

复习

考试带**科学计算器**（非智能），注：考试期间不能借



【签到表】上排序的序号

序号_____

天津工业大学·软件学院

2022~2023 学年·第二学期《现代通信技术导论》试卷（A）

班级_____ 姓名_____ 学号_____

注意事项：1. 本试卷共7页，满分100分，考试时间100分钟。

2. 答题时请使用黑色钢笔或圆珠笔

/01

判断题

/02

选择题

/03

填空题

/04

简答题

/05

画图题

/06

计算题

101

判断题

1 - 判断题

- 时分制通信是各路信号在信道上占有不同时间间隔进行通信。（ ）
- 抽样信号的频谱是原模拟信号频谱的2倍（ ）
- 在接收端可通过截止频率为 $f_c=f_H$ 的理想低通滤波器从样值信号中恢复出原模拟信号（ ）

1 - 判断题

- 双极性码能直接提取同步信息 ()
- 双极性码无直流分量 ()
- 时间离散信号是数字信号 ()

102

选择题

2 - 选择题

- 下面属于数字信息的是（ ）。
 - A.语音
 - B.图像
 - C.文字
 - D.视频
- 以下哪种不是导向媒介（ ）。
 - A.双绞线电缆
 - B.同轴电缆
 - C.光纤
 - D.大气

2 - 选择题

- 归零 (RZ) 编码涉及到 () 种信号振幅。
 - A.1
 - B.2
 - C.3
 - D.4
- 无线电通信中采用的传播方式主要取决于信号的 () 。
 - A.数据速率
 - B.频率
 - C.波特率
 - D.能量

103

填空题

3 - 填空题

- DSB-SC 的中文术语为_____
- 消息出现的概率越大，消息中包含的信息量就_____。
- 1938年Reeves取得的脉冲编码调制(PCM)专利，包括_____、_____和_____三个步骤。
- 信道编码主要解决_____问题；信源编码主要解决_____问题？

3 - 填空题

- 利用消息或消息序列出现概率的分布特性，寻找概率与码字长度间的最佳匹配，叫做_____
- 抽样信号的频谱是原模拟信号频谱的_____
- 当码流中出现长连“0”时，难以提取_____
- _____是一种相对码，利用前后码元电平的变化来传送信息
- _____是使收、发两端的信号在时间上保持步调一致。

104

简答题

4 - 简答题

- 按消息传递的方向与时间关系，通信方式可分为哪几种？具体解释。
- 静态字典模型的缺点是什么？
- 请说出复用的意义？并举出主要的几种复用方式？
- 数字基带信号传输码型的选择主要考虑哪几点？
- PCM需要几个步骤，请详细说明每个步骤的作用
- 调制的目的

4 - 简答题

- 请叙述一维低通取样定理，并解释取样定理的实质，同时画图描述。
- H.264视频编码分为几个模块？分别做什么？
- 为什么要使用压缩和扩张技术？
- ΔM ，DPCM和PCM之间的关系和区别
- 伪随机信号具有哪些特点

105

画图题

....

5 - 画图题 - 原理框图

如：数字通信系统原理图，频分复用原理图，时分复用原理图，2ASK生成2FSK原理图，DPCM系统的原理框图...

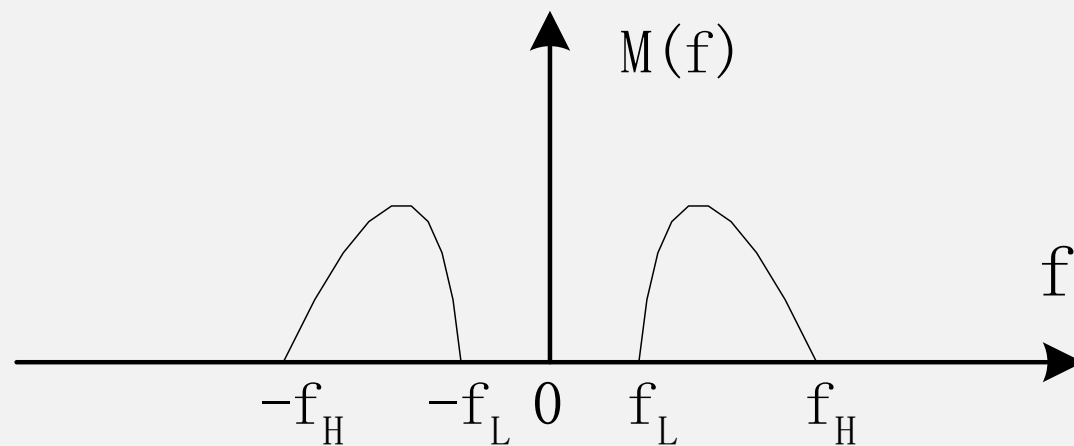
- 请画出频分复用原理图

....

5 - 画图题 - 频谱图

给出一个基带信号频谱，画出某个已调信号（AM, DSB-SC, SSB）的频谱示意图

- 调制信号的频谱图如下，请画出经过DSB-SC调制后的信号频谱图。



5 - 画图题 - 传输码图

给出一串二进制码流，画出单极性非归零码，双极性非归零码，单极性归零码，双极性归零码，AMI，HDB3的传输码型图

- 已知信息代码为1100001011000011，试画出其相应的单极性归零码、差分码(参考码元为高电平)，AMI码和HDB3码。

106

计算题

....

6 - 计算题

- 传信率和传码率的计算题 (第1章)
- 计算自信息量和信源熵 (第2章)
- 计算交互熵、条件熵等 (第2章)
- Huffman编码、平均码长和编码效率 (第5章第1部分)
- LZW编码 (第5章第2部分)
- 复合调制计算带宽 (第10章和第4章卡森公式)

计算题

- 黑白电视信号的带宽大约为5MHz，若按256级量化，计算按奈奎斯特准则取样时的数据速率。如果电视节目按25帧/s发送，则存储一帧黑白电视节目数据需要多大内存容量？

计算题

- 单符号离散无记忆信源

$$\begin{bmatrix} X \\ p(x_i) \end{bmatrix} = \begin{Bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ 0.4 & 0.2 & 0.2 & 0.1 & 0.1 \end{Bmatrix}$$

对其编二进制Huffman码，列出编码过程，求出符号的编码码字，比较信源的平均编码码长和熵 $H(X)$ 的大小(取小数点后2位, 提示: $\log X = \lg X / \lg 2$)

计算题

- 利用LZW算法来压缩下面的信息

$$PQP \cup PQPQ \cup PQPY \dots$$

注： $\cup$ 表示空格。

- 请把每一步的内存词典和输出的二元组填入下表。

索引	0	1	2	3	4	5	6	7
词条	Null							
输出	空							

计算题

- 离散型随机变量 X, Y 的取值为符号集 $\{0, 1\}$, 其分布律满足:

X \ Y	Y	
	0	1
0	1/4	1/4
1	1/2	0

- 计算联合熵 $H(X, Y)$ 和条件熵 $H(Y|X)$